Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Кафедра Інформаційних Систем та Технологій

Звіт

Лабораторної роботи №4

з дисципліни **«Розробка мобільних застосувань під Android»**

на тему **«Дослідження способів роботи з медіаданими»**

Перевірив:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
студент гр. ІК-33
Ткачук Олексій

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

Завдання Варіант 7

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення. Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

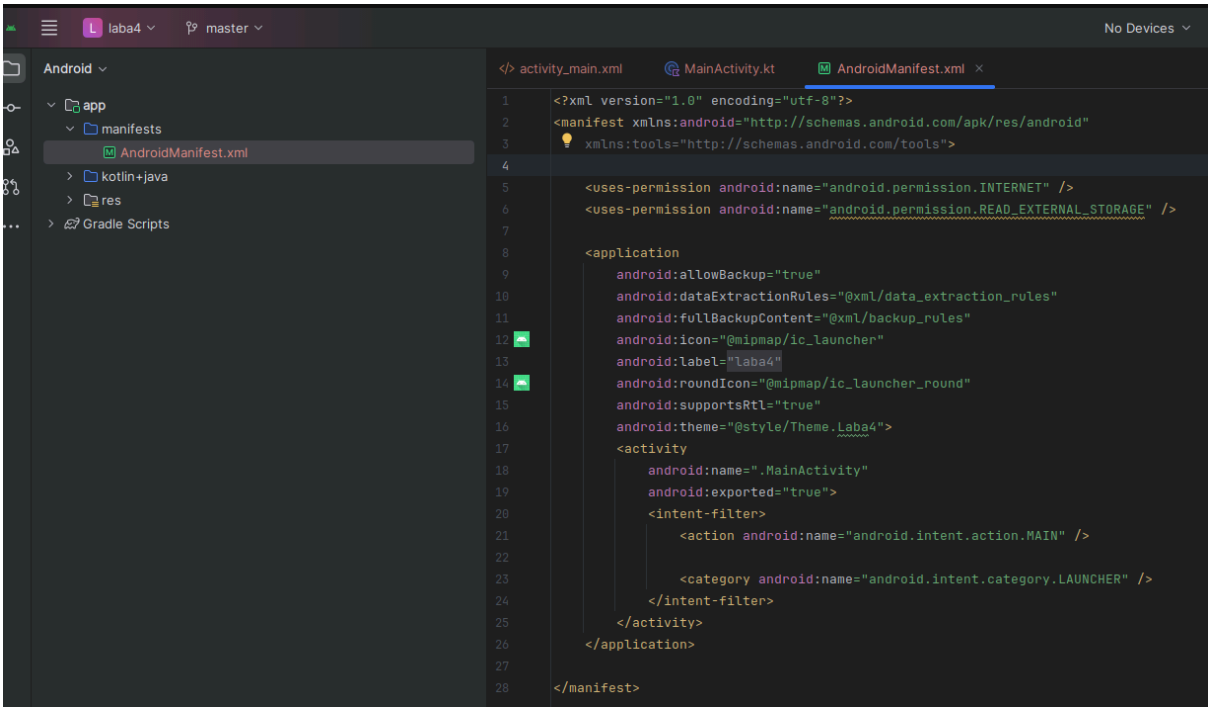
- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Хід роботи

1. **Налаштування дозволів додатку**

   Для того, щоб застосунок міг відтворювати медіа з пам'яті телефону та з Інтернету, у файл AndroidManifest.xml було додано відповідні дозволи.

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<uses-permission
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
```



2. **Розробка інтерфейсу**

Було створено розмітку екрану у файлі activity_main.xml. Інтерфейс програми розділений на логічні блоки: кнопки для виклику системного вікна вибору локальних аудіо- та відеофайлів , поле вводу та кнопка для завантаження медіа за URL-посиланням з Інтернету , а також базові елементи керування (Програвати, Призупинити, Зупинити). Для відображення відеоряду було додано спеціалізований компонент VideoView.

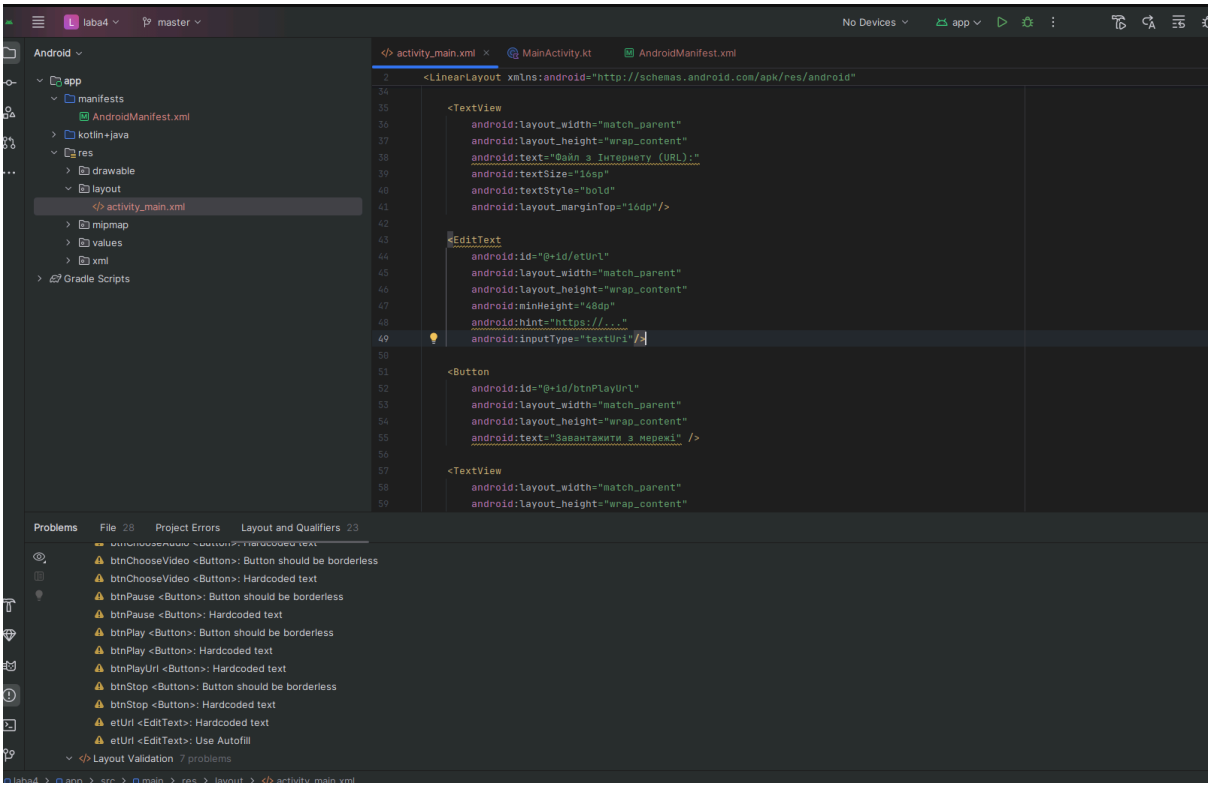
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:orientation="vertical"

    android:padding="16dp"

    android:fitsSystemWindows="true">
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Локальні файли:"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"/>


<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="8dp">
    <Button
        android:id="@+id/btnChooseAudio"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Вибрати Аудіо" />
    <Button
        android:id="@+id/btnChooseVideo"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
```

```
        android:text="Вибрати Відео" />

</LinearLayout>


<TextView

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:text="Файл з Інтернету (URL):"

    android:textSize="16sp"

    android:textStyle="bold"

    android:layout_marginTop="16dp"/>


<EditText

    android:id="@+id/etUrl"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:minHeight="48dp"

    android:hint="https://..."

    android:inputType="textUri"/>


<Button

    android:id="@+id/btnPlayUrl"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:text="Завантажити з мережі" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Керування відтворенням:"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginTop="16dp"/>


<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="8dp">
    <Button
        android:id="@+id/btnPlay"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Play" />
    <Button
        android:id="@+id/btnPause"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:layout_weight="1"

            android:text="Pause" />

        <Button

            android:id="@+id/btnStop"

            android:layout_width="0dp"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_weight="1"

            android:text="Stop" />

    </LinearLayout>



    <VideoView

        android:id="@+id/videoView"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="0dp"

        android:layout_weight="1"

        android:layout_marginTop="16dp" />



</LinearLayout>
```



3. **Реалізація логіки обробки медіаданих**

   Для виконання повного завдання було використано спеціалізовані класи Android: MediaPlayer для роботи з аудіо та компонент VideoView для відтворення відеоряду.

   У файлі MainActivity.kt реалізовано:

   1. Виклик системного вікна вибору файлів (через ActivityResultContracts.GetContent()) з фільтрацією за MIME-типами audio/* та video/*.
   2. Обробку URL-посилань для потокового відтворення медіа з Інтернету.
   3. Логіку керування станами (Play, Pause, Stop) залежно від того, який тип медіа (аудіо чи відео) наразі завантажено у пам'ять.

   У випадку вибору аудіофайлу, елемент VideoView динамічно приховується з екрану для оптимізації інтерфейсу.

laba4 master No Devices app

Commit

Changes

Amend

```
complete play. pause, stop logic
```

Commit Commit and Push...

activity_main.xml MainActivity.kt AndroidManifest.xml

```
13  class MainActivity : AppCompatActivity() {
20      private var isVideo: Boolean = false
21
22      // Лаунчер для вибору аудіофайлу
        1 Usage
23      private val pickAudioLauncher = registerForActivityResult( contract = ActivityResultContracts.GetContent()) {...}
30
31      // Лаунчер для вибору відеофайлу
        1 Usage
32      private val pickVideoLauncher = registerForActivityResult( contract = ActivityResultContracts.GetContent()) {...}
39
40      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {...}
106
107     // Підготовка аудіофайлу
        1 Usage
108     private fun prepareAudio(uri: Uri) {...}
122
123     // Підготовка відеофайлу
        2 Usages
124     private fun prepareVideo(uri: Uri) {...}
132
133     // Звільнення ресурсів аудіоплеєра
        3 Usages
134     private fun releaseMediaPlayer() {...}
141
142     // Очищення ресурсів при закритті додатку
143     override fun onDestroy() {...}
```

Problems File 76 Project Errors

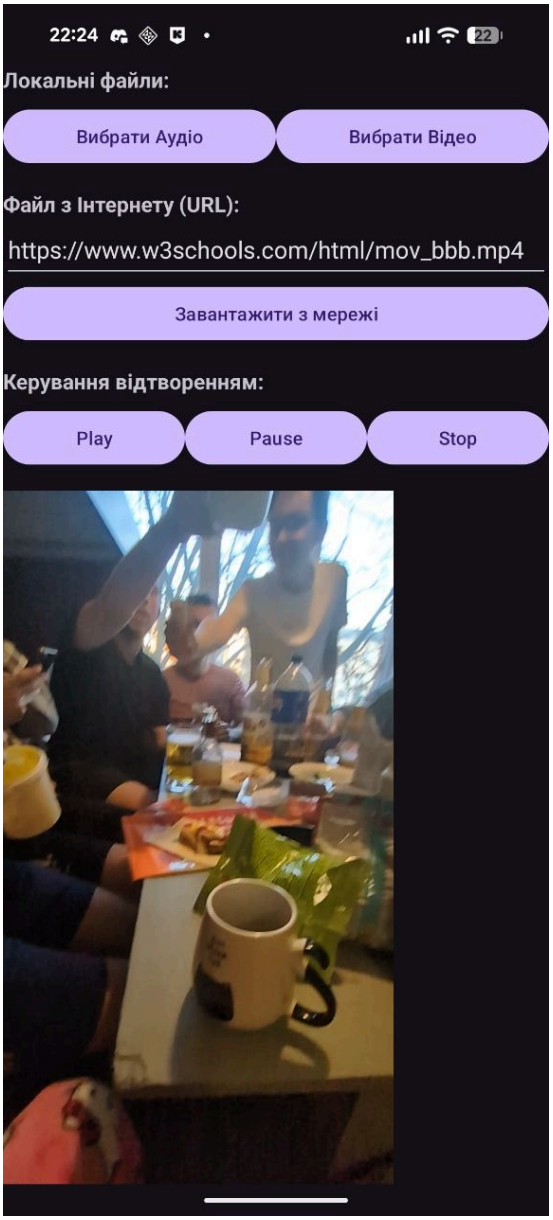
MainActivity.kt ~/AndroidStudioProjects/laba4/app/src/main/java/com/example/laba4 76 problems

- Use the KTX extension function `String.toUri` instead? :69
- Parameter "e" is never used :118
- Typo: In word 'Оголошуємо' :15
- Typo: In word 'змінні' :15
- Typo: In word 'елементів' :15
- Typo: In word 'інтерфейсу' :15
- Typo: In word 'плеєра' :15
- Typo: In word 'Лаунчер' :22
- Typo: In word 'вибору' :22
- Typo: In word 'аудіофайлу' :22
- Typo: In word 'Лаунчер' :31

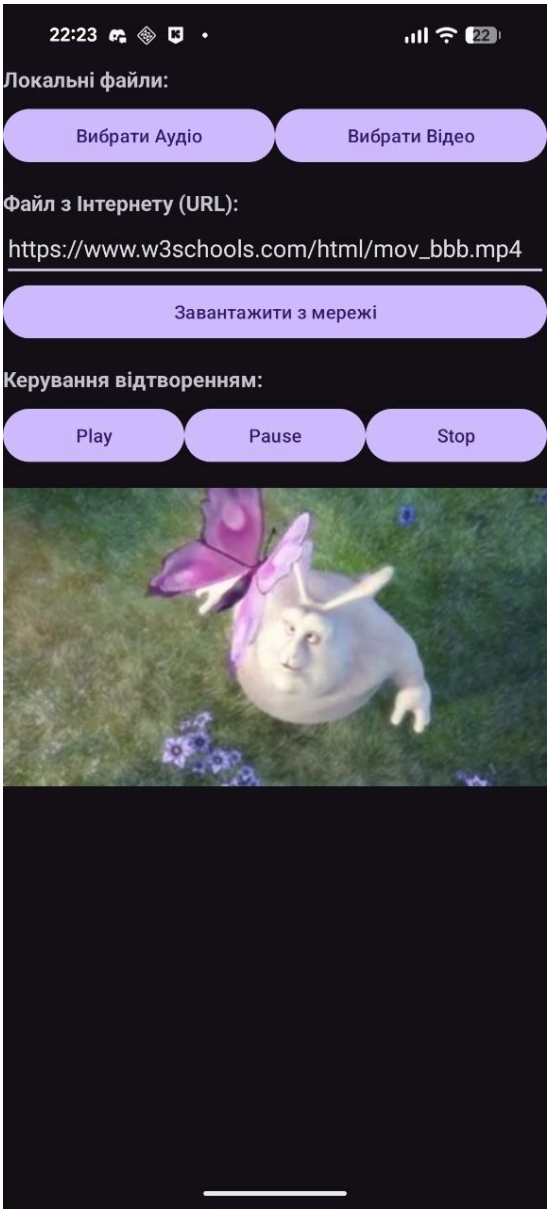
Commit contains pro
2 warnings
Review code analysis

laba4 > app > src > main > java > com > example > laba4 > MainActivity > prepareVideo

4. **Результат роботи.**



Вибір та підготовка до відтворення локального медіафайлу



Відтворення відео з мережі

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було досліджено способи роботи з медіаданими на платформі Android. Було розроблено застосунок, який надає інтерфейс для відтворення аудіо та відео з можливістю керування потоком (Play, Pause, Stop). Реалізовано функціонал вибору медіафайлів із внутрішнього та зовнішнього сховища пристрою , а також можливість завантаження медіа за URL-посиланням з мережі Інтернет. Для обробки

даних було успішно застосовано спеціалізовані класи MediaPlayer та VideoView.

Контрольні запитання:

1. **Наведіть способи підключення Інтернет ресурсів до мобільного застосунку.**

Підключення ресурсів здійснюється через надання дозволу android.permission.INTERNET у маніфесті. Для завантаження медіа можна використовувати парсинг URL через Uri.parse() з подальшою передачею в спеціалізовані інструменти (наприклад, VideoView.setVideoURI()), або використовувати сторонні бібліотеки для мережевих запитів (Retrofit, Volley) чи завантаження зображень (Glide, Picasso).

2. **Поясніть різницю між внутрішнім та зовнішнім сховищем.**

Внутрішнє сховище (Internal Storage) завжди доступне, приховане від користувача та інших додатків, і файли звідти видаляються при видаленні програми. Зовнішнє сховище (External Storage) може бути фізично знімним (SD-карта), доступне для інших додатків та користувача (через файлові менеджери), і потребує окремих дозволів на читання/запис (READ_EXTERNAL_STORAGE).

3. **Наведіть категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі.**

Файли у зовнішньому сховищі поділяються на публічні (Public files) — медіа, завантаження тощо, які залишаються після видалення додатку, та приватні (Private files) — кеш або специфічні дані програми, які видаляються разом із додатком, але до яких інші програми теоретично можуть отримати доступ, якщо мають відповідні дозволи.

4. **Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів.**

Основним інструментом є клас MediaPlayer. Він має властивості для управління станами (prepare, start, pause, stop, release), може працювати з локальними файлами (через файлові дескриптори або URI) та мережевими потоками. Вимагає обережного керування життєвим циклом та звільнення ресурсів через метод release(), щоб уникнути витоку пам'яті.

5. **Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів.**

Клас VideoView є високорівневою обгорткою над MediaPlayer та SurfaceView. Його головна властивість — автоматичне керування відображенням відеоряду на екрані. Він інкапсулює логіку масштабування, дозволяє легко підключати стандартну панель керування (MediaController) та спрощує відтворення як з локальних джерел, так і з Інтернету.